

Di seguito sono riportati i comandi eseguiti per svolgere in locale le analisi 3.1 e 3.3 con le tipologie spark core, spark sql e MapReduce

PER SPARK CORE 3.1

```
~/big_data/spark-3.5.8/bin/spark-submit analisi_1_core.py \  
--input_path file:///home/cristian/progetto_bigdata/flight_data_2024_sample.csv \  
--output_path file:///home/cristian/progetto\_bigdata/output\_test\_sample
```

PER SPARK CORE 3.3

```
~/big_data/spark-3.5.8/bin/spark-submit analisi_3_core.py \  
--input_path /home/cristian/progetto_bigdata/flight_data_2024.csv \  
--output_path file:///home/cristian/progetto\_bigdata/output\_analisi\_3\_2024
```

PER SPARK SQL 3.1

```
~/big_data/spark-3.5.8/bin/spark-submit analisi_1_sql.py \  
--input_path /home/cristian/progetto_bigdata/flight_data_2024.csv \  
--output_path file:///home/cristian/progetto\_bigdata/output\_sql\_1\_2024
```

PER SPARK 3.3

```
~/big_data/spark-3.5.8/bin/spark-submit analisi_3_sql.py \  
--input_path /home/cristian/progetto_bigdata/flight_data_2024.csv \  
--output_path file:///home/cristian/progetto\_bigdata/output\_sql\_3\_2024
```

PER MAP REDUCE 3.1

```
hadoop jar ~/hadoop-3.4.3/share/hadoop/tools/lib/hadoop-streaming-3.4.3.jar \  
-files  
/home/cristian/progetto_bigdata/esercizio3_1/mapper.py,/home/cristian/progetto_bigdata/esercizio  
3_1/reducer.py \  
-mapper "python3 mapper.py" \  
-reducer "python3 reducer.py" \  
-input /user/cristian/input_flights/flight_data_2024.csv \  

```

-output /user/cristian/output_mapreduce_3_1

PER MAP REDUCE 3.3

- Primo MapReduce

```
hadoop jar ~/hadoop-3.4.3/share/hadoop/tools/lib/hadoop-streaming-3.4.3.jar \-files  
/home/cristian/progetto_bigdata/esercizio3_3/analisi_3_mapper1.py,/home/cristian/progetto_bigdat  
a/esercizio3_3/analisi_3_reducer1.py \-mapper "python3 analisi_3_mapper1.py" \-reducer  
"python3 analisi_3_reducer1.py" \-input /user/cristian/input_flights/flight_data_2024.csv \-output  
/user/cristian/temp_medie_2024
```

- Secondo MapReduce

```
hadoop jar ~/hadoop-3.4.3/share/hadoop/tools/lib/hadoop-streaming-3.4.3.jar \-files  
/home/cristian/progetto_bigdata/esercizio3_3/analisi_3_mapper2.py,/home/cristian/progetto_bigdat  
a/esercizio3_3/analisi_3_reducer2.py,/home/cristian/progetto_bigdata/esercizio3_3/medie_output_  
2024.txt \-mapper "python3 analisi_3_mapper2.py" \-reducer "python3 analisi_3_reducer2.py" \-  
input /user/cristian/input_flights/flight_data_2024.csv \-output /user/cristian/output_final_3_3_2024
```

Inoltre, sono presenti alcuni screenshot relativi alla parte su cluster AWS che riportano quanto realizzato ed anche i tempi presenti nelle tabelle delle relazioni

The screenshot shows the AWS S3 console interface. At the top, there's a blue progress bar for an upload operation. Below it, a table lists files in a bucket. The table has columns for Name, Cardella, Tipo, Dimensioni, Stato, and Errore. The files listed are 'analisi_1_core - AWS.py', 'flight_data_50.csv', 'flight_data_200.csv', and 'flight_data_2024.csv'. The status of the files is 'Riuscito' (Success) for the first two and 'In corso' (In progress) for the last two.

Nome	Cardella	Tipo	Dimensioni	Stato	Errore
analisi_1_core - AWS.py	-	text/x-python	4.5 KB	Riuscito	-
flight_data_50.csv	-	text/csv	619.5 MB	Riuscito	-
flight_data_200.csv	-	text/csv	2.5 GB	In corso (45%)	-
flight_data_2024.csv	-	text/csv	1.2 GB	In corso (91%)	-

aws

Cerca

[Alt+S]

Stati Uniti (Virginia settentrionale)

account: 974389112099

vociabty/user5205597-not_zucconi@stud.uniroma3.it

Amazon EMR

EMR su EC2 Cluster

Cluster-BigData-Cristian

il cluster "Cluster-BigData-Cristian" è stato creato correttamente.

Termina

Duplica nell'interfaccia a riga di comando di AWS

Clona

Questa versione EMR raggiungerà la fine del supporto il Aug-01-2026 e non sarà più idonea per il supporto tecnico. AWS consiglia vivamente di eseguire i carichi di lavoro sull'ultima versione di Amazon EMR in modo da ricevere aggiornamenti e correzioni critiche dal punto di vista della sicurezza. Puoi anche utilizzare il nuovo agente di aggiornamento Spark per modernizzare le applicazioni esistenti dalla versione 5.40 o successiva alla versione EMR più recente. Per saperne di più, consulta [Policy di supporto standard EMR](#) e [Aggiornamenti Spark](#).

Riepilogo

Informazioni sul cluster

Applicazioni

Gestione dei cluster

Stato e ora

ID cluster

j-F9G5MC4OSV05

UARN del cluster

arn:aws:elasticmapreduce:us-east-1:974389112099:cluster/j-F9G5MC4OSV05

Configurazione del cluster

Gruppi di istanze

Capacità

1 Primario 2 Core 0 Attività

Versione di Amazon EMR

emr-6.15.0

Applicazioni installate

Hadoop 3.3.6, Hive 3.13.3, JupyterEnterpriseGateway 2.6.0, Livy 0.7.1, Spark 3.4.1

Destinazione dei log in Amazon S3

aws-logs-974389112099-us-east-1/elasticmapreduce

DNS pubblico del nodo primario

-

Stato

Avvio in corso

Ora di creazione

1 luglio 2026 14:42 (UTC+02:00)

Tempo trascorso

1 secondo

Proprietà

Operazioni di bootstrap

Istanze (hardware)

Fasi

Applicazioni

Configurazioni

Monitoraggio

Eventi

Tag (0)

Nome

Analisi MapReduce 3.1 (50)

Posizione JAR

La posizione JAR potrebbe essere un percorso in S3 o una classe Java completamente qualificata nel classpath.

command-runner.jar

Visualizza

Sfoglia S3

Argomenti : **facoltativo**

Info

Questi vengono passati alla funzione principale in JAR. Se il JAR non specifica una classe principale nel file manifest, puoi specificare un altro nome di classe come primo argomento.

hadoop-streaming -files s3://progetto-bigdata-cristian-zucconi/mapper_3_1.py:s3://progetto-bigdata-cristian-zucconi/reducer_3_1.py -mapper mapper_3_1.py -reducer reducer_3_1.py -input s3://progetto-bigdata-cristian-zucconi/flight_data_50.csv -output s3://progetto-bigdata-cristian-zucconi/output_mr_50/

Fasi (30)

Info

Troubleshoot with AI

Annulla

Clona

Aggiungi

Ogni fase è un'unità di lavoro che contiene istruzioni per manipolare i dati per l'elaborazione da parte di software installato nel cluster.

Fasi simultanee: 1

Filtra le fasi per stato

Trova i passaggi

	ID fase	Stato	Nome	File di log	Orario di creazione (UTC+02:00)	Orario di avvio (UTC+02:00)	Tempo trascorso
☐	s-0425506250NOSMIJZSWC	Completed	Analisi 3.3.1 - MapReduce (2024)	controller syslog stderr stdout	1 luglio 2026 alle ore 16:18	1 luglio 2026 alle ore 16:18	1 minuto, 44 secondi
☐	s-04523353UNZGLVQ5B5QS	Completed	Analisi 3.3.2 - MapReduce (50)	controller syslog stderr stdout	1 luglio 2026 alle ore 16:14	1 luglio 2026 alle ore 16:15	1 minuto, 8 secondi
☐	s-03850491FYZJKKW1U1XW	Completed	Analisi 3.3.2 - MapReduce (50)	controller syslog stderr stdout	1 luglio 2026 alle ore 16:05	1 luglio 2026 alle ore 16:06	46 secondi
☐	s-03788071H660C6CPEDD1	Completed	Analisi 3.3.1 - MapReduce (50)	controller syslog stderr stdout	1 luglio 2026 alle ore 16:05	1 luglio 2026 alle ore 16:05	58 secondi
☐	s-01445342A9NRE2VKX8DM	Completed	Analisi 3.1 - MapReduce (200)	controller syslog stderr stdout	1 luglio 2026 alle ore 15:57	1 luglio 2026 alle ore 15:57	5 minuti, 2 secondi
☐	s-01445342A9NRE2VKX8DM	Completed	Analisi 3.1 - MapReduce (200)	controller syslog stderr stdout	1 luglio 2026 alle ore 15:57	1 luglio 2026 alle ore 15:57	5 minuti, 2 secondi
☐	s-0902760N5PLI7613RGJ	Failed	Analisi 3.1 - MapReduce (200)	controller syslog stderr stdout	1 luglio 2026 alle ore 15:48	1 luglio 2026 alle ore 15:50	8 secondi
☐	s-0784472A3JIDKVE59T	Completed	Analisi 3.1 - MapReduce (2024)	controller syslog stderr stdout	1 luglio 2026 alle ore 15:48	1 luglio 2026 alle ore 15:48	2 minuti, 38 secondi
☐	s-10482362CNWO05FLOSSX	Completed	Analisi 3.1 - MapReduce (50)	controller syslog stderr stdout	1 luglio 2026 alle ore 15:44	1 luglio 2026 alle ore 15:44	1 minuto, 20 secondi
☐	s-025661529WY5FLS7ER7R	Failed	Analisi MapReduce 3.1 (50)	controller syslog stderr stdout	1 luglio 2026 alle ore 15:37	1 luglio 2026 alle ore 15:37	1 minuto, 16 secondi
☐	s-09916071294W6W6CH30R	Completed	Analisi 3.3 - SQL (200)	controller syslog stderr stdout	1 luglio 2026 alle ore 15:32	1 luglio 2026 alle ore 15:35	1 minuto, 58 secondi
☐	s-0847124153ED0PI8RI2L	Completed	Analisi 3.3 - SQL (2024)	controller syslog stderr stdout	1 luglio 2026 alle ore 15:31	1 luglio 2026 alle ore 15:33	1 minuto, 24 secondi
☐	s-0899873QNT4YLCMJGU	Completed	Analisi 3.3 - SQL (50)	controller syslog stderr stdout	1 luglio 2026 alle ore 15:30	1 luglio 2026 alle ore 15:32	1 minuto, 4 secondi
☐	s-04256751Y773ADGGM22U	Completed	Analisi 3.1 - SQL (200)	controller syslog stderr stdout	1 luglio 2026 alle ore 15:28	1 luglio 2026 alle ore 15:30	2 minuti, 10 secondi
☐	s-0784472A3JIDKVE59T	Completed	Analisi 3.1 - MapReduce (2024)	controller syslog stderr stdout	1 luglio 2026 alle ore 15:48	1 luglio 2026 alle ore 15:48	2 minuti, 38 secondi
☐	s-10482362CNWO05FLOSSX	Completed	Analisi 3.1 - MapReduce (50)	controller syslog stderr stdout	1 luglio 2026 alle ore 15:44	1 luglio 2026 alle ore 15:44	1 minuto, 20 secondi

☐		s-09916071294W6W6CH30R	Completed	Analisi 3.3 - SQL (200)	controller syslog stderr stdout	1 luglio 2026 alle ore 15:32	1 luglio 2026 alle ore 15:35	1 minuto, 58 secondi
☐		s-0847124153ED0P8RI2L	Completed	Analisi 3.3 - SQL (2024)	controller syslog stderr stdout	1 luglio 2026 alle ore 15:31	1 luglio 2026 alle ore 15:33	1 minuto, 24 secondi
☐		s-0899873QNT4YLCMJGU	Completed	Analisi 3.3 - SQL (50)	controller syslog stderr stdout	1 luglio 2026 alle ore 15:30	1 luglio 2026 alle ore 15:32	1 minuto, 4 secondi
☐		s-04256751Y7T3ADGGM22U	Completed	Analisi 3.1 - SQL (200)	controller syslog stderr stdout	1 luglio 2026 alle ore 15:28	1 luglio 2026 alle ore 15:30	2 minuti, 10 secondi
☐		s-012263524A0ENYNZD72S	Completed	Analisi 3.1 - SQL (2024)	controller syslog stderr stdout	1 luglio 2026 alle ore 15:27	1 luglio 2026 alle ore 15:28	1 minuto, 30 secondi
☐		s-0951987TFTIS0TGPEN	Completed	Analisi 3.1 - SQL (50)	controller syslog stderr stdout	1 luglio 2026 alle ore 15:27	1 luglio 2026 alle ore 15:27	1 minuto, 10 secondi
☐		s-03909891L2KFG89ZJ0LO	Completed	Analisi 3 - Spark Core (200)	controller syslog stderr stdout	1 luglio 2026 alle ore 15:20	1 luglio 2026 alle ore 15:23	3 minuti, 32 secondi
☐		s-10337241FLTDQNUBIOO7	Completed	Analisi 3 - Spark Core (2024)	controller syslog stderr stdout	1 luglio 2026 alle ore 15:20	1 luglio 2026 alle ore 15:21	2 minuti, 4 secondi
☐		s-0639232M4S127JAUJFMD	Completed	Analisi 3 - Spark Core (50)	controller syslog stderr stdout	1 luglio 2026 alle ore 15:19	1 luglio 2026 alle ore 15:19	1 minuto, 20 secondi
☐		s-0183480127QUOEC2T7NK	Completed	Analisi 1 - Spark Core (200)	controller syslog stderr stdout	1 luglio 2026 alle ore 15:13	1 luglio 2026 alle ore 15:14	2 minuti, 10 secondi
☐		s-00178802QV3P6INAI78	Completed	Analisi 1 - Spark Core (2024)	controller syslog stderr stdout	1 luglio 2026 alle ore 15:13	1 luglio 2026 alle ore 15:13	1 minuto, 24 secondi
☐		s-091355225GII6G6JHP2N	Completed	Analisi 1 - Spark Core (50)	controller syslog stderr stdout	1 luglio 2026 alle ore 15:06	1 luglio 2026 alle ore 15:06	1 minuto

aws

Cerca

[Alt+S] Chiedi ad Amazon Q

Stati Uniti (Virginia settentrionale)

ID account: 9743-8911-2099

Amazon S3 > Bucket > progetto-bigdata-cristian-zucconi

progetto-bigdata-cristian-zucconi

Oggetti

Metadati

Proprietà

Autorizzazioni

Parametri

Gestione

File system - nuovo

Punti di accesso

Oggetti (34)

Copia URI S3

Copia URL

Scarica

Apri

Elimina

Operazioni

Crea cartella

Carica

Gli oggetti sono le entità fondamentali archiviate in Amazon S3. Per ottenere un elenco di tutti gli oggetti nel bucket, puoi utilizzare l'[inventario di Amazon S3](#). Per consentire ad altri utenti di accedere ai tuoi oggetti, è necessario concedere loro le autorizzazioni esplicitamente. [Ulteriori informazioni](#)

Trova oggetti per prefisso

< 1 >

☐	Nome	Tipo	Ultima modifica	Dimensioni	Classe di storage
☐	analisi_1_core_aws.py	py	01 Jul 2026 03:01:06 PM CEST	4.5 KB	Standard
☐	analisi_3_1_sql_aws.py	py	01 Jul 2026 03:26:35 PM CEST	2.6 KB	Standard
☐	analisi_3_sql_aws.py	py	01 Jul 2026 03:29:22 PM CEST	3.8 KB	Standard
☐	analisi_3_core_aws.py	py	01 Jul 2026 03:19:02 PM CEST	6.1 KB	Standard
☐	flight_data_200.csv	csv	01 Jul 2026 01:37:27 PM CEST	2.5 GB	Standard
☐	flight_data_2024.csv	csv	01 Jul 2026 01:37:27 PM CEST	1.2 GB	Standard
☐	flight_data_50.csv	csv	01 Jul 2026 01:37:27 PM CEST	619.5 MB	Standard
☐	mapper_3_1.py	py	01 Jul 2026 03:35:08 PM CEST	1.4 KB	Standard
☐	mapper_3_3_phase1.py	py	01 Jul 2026 03:51:45 PM CEST	947.0 B	Standard
☐	mapper_3_3_phase2.py	py	01 Jul 2026 03:52:31 PM CEST	1.6 KB	Standard
☐	output_3_3_mr_200_temp/	Cartella	-	-	-
☐	output_3_3_mr_2024_final/	Cartella	-	-	-
☐	output_3_3_mr_2024_temp/	Cartella	-	-	-
☐	output_3_3_mr_50_final/	Cartella	-	-	-
☐	output_3_3_mr_50_temp/	Cartella	-	-	-
☐	output_analisi_1_core_200/	Cartella	-	-	-
☐	output_analisi_1_core_2024/	Cartella	-	-	-
☐	output_analisi_1_core_50/	Cartella	-	-	-
☐	output_analisi_3_1_sql_200/	Cartella	-	-	-
☐	output_analisi_3_1_sql_2024/	Cartella	-	-	-
☐	output_analisi_3_1_sql_50/	Cartella	-	-	-
☐	output_analisi_3_3_sql_200/	Cartella	-	-	-
☐	output_analisi_3_3_sql_2024/	Cartella	-	-	-
☐	output_analisi_3_3_sql_50/	Cartella	-	-	-
☐	output_analisi_3_core_200/	Cartella	-	-	-
☐	output_analisi_3_core_2024/	Cartella	-	-	-

☐	 mapper_3_3_phase1.py	py	01 Jul 2026 03:51:45 PM CEST	947.0 B	Standard
☐	 mapper_3_3_phase2.py	py	01 Jul 2026 03:52:31 PM CEST	1.6 KB	Standard
☐	 output_3.1_mr_200/	Cartella	-	-	-
☐	 output_3.1_mr_2024/	Cartella	-	-	-
☐	 output_3.1_mr_50/	Cartella	-	-	-
☐	 output_3.3_mr_200_final/	Cartella	-	-	-
☐	 output_3.3_mr_200_temp/	Cartella	-	-	-
☐	 output_3.3_mr_2024_final/	Cartella	-	-	-
☐	 output_3.3_mr_2024_temp/	Cartella	-	-	-
☐	 output_3.3_mr_50_final/	Cartella	-	-	-
☐	 output_3.3_mr_50_temp/	Cartella	-	-	-
☐	 output_analisi_1_core_200/	Cartella	-	-	-
☐	 output_analisi_1_core_2024/	Cartella	-	-	-
☐	 output_analisi_3_1_sql_2024/	Cartella	-	-	-
☐	 output_analisi_3_1_sql_50/	Cartella	-	-	-
☐	 output_analisi_3_3_sql_200/	Cartella	-	-	-
☐	 output_analisi_3_3_sql_2024/	Cartella	-	-	-
☐	 output_analisi_3_3_sql_50/	Cartella	-	-	-
☐	 output_analisi_3_core_200/	Cartella	-	-	-
☐	 output_analisi_3_core_2024/	Cartella	-	-	-
☐	 output_analisi_3_core_50/	Cartella	-	-	-
☐	 reducer_3_1.py	py	01 Jul 2026 03:35:28 PM CEST	2.6 KB	Standard
☐	 reducer_3_3_phase1.py	py	01 Jul 2026 03:52:12 PM CEST	648.0 B	Standard
☐	 reducer_3_3_phase2.py	py	01 Jul 2026 03:52:59 PM CEST	3.6 KB	Standard